



河南大学

无机化学实验 A(一) 实验报告

实验名称：醋酸电离度和电离常数的测定

姓 名：樊高运

学 院：化学与分子科学学院

专 业：化学类

年 级：2025 级

学 号：2510150105

指导教师：张超

日期：2025 年 12 月 20 日



河南大学实验报告

实验名称	醋酸电离度和电离常数的测定	实验日期	2025 年 12 月 20 日
上课地点	河南大学郑州校区科创西楼 A101	实验温度	18°C

一、实验目的

(1) 测定醋酸的电离度和电离常数。

(2) 学习使用 pH 计。

二、实验原理

醋酸 (CH_3COOH 或 HAc) 是弱电解质, 在水溶液中存在以下电离平衡:



该电离平衡的关系式为:

$$K_i = [\text{H}^+][\text{Ac}^-] / [\text{HAc}]$$

其中, K_i 为电离平衡常数; $[\text{H}^+]$ 、 $[\text{Ac}^-]$ 、 $[\text{HAc}]$ 分别为 H^+ 、 Ac^- 、 HAc 的平衡浓度。

设 c 为 HAc 的起始浓度; α 为醋酸的电离度。在纯的 HAc 溶液中, 忽略水的电离时: $[\text{H}^+] = [\text{Ac}^-] = c\alpha$, $[\text{HAc}] = c(1-\alpha)$

电离度公式: $\alpha = [\text{H}^+]/c \times 100\%$

电离常数公式: $K_i = [\text{H}^+][\text{Ac}^-]/[\text{HAc}] = [\text{H}^+]^2 / (c - [\text{H}^+])$

近似处理条件: 当 $\alpha < 5\%$ 时, $c - [\text{H}^+] \approx c$, 故可简化为: $K_i \approx [\text{H}^+]^2 / c$

测定已知浓度的 HAc 溶液的 pH, 求得 $[\text{H}^+]$, 从而计算出该 HAc 溶液的电离度 α 和电离常数 K_i 。

三、设备与器材

液体药品: HAc (0.2012mol/L)

仪器：吸量管 (10mL)、移液管 (25mL)、烧杯 (50mL)、pH 计

材料：滤纸条

四、实验内容与步骤

1. 配制不同浓度的 HAc 溶液：用移液管和吸量管分别取 2.50mL、5.00mL、25.00mL 已知准确浓度的 HAc 溶液，分别加入三个 50mL 容量瓶中，加水稀释至刻度线，摇匀，计算出这三个溶液的准确浓度。

2. 测定醋酸溶液的 pH，计算醋酸的电离度 α 和电离常数 K_a

五、数据记录

计算醋酸的电离度 α 和电离常数 K_i

室温 18°C

溶液编号	c/mol/L	pH	[H ⁺] /mol · L ⁻¹	α (%)	电 离 常 数 K_i
1	0.0101	3.34	4.57×10^{-4}	4.52	2.07×10^{-5}
2	0.0201	3.17	6.76×10^{-4}	3.36	2.27×10^{-5}
3	0.1006	2.79	1.62×10^{-3}	2.77	2.60×10^{-5}
4	0.2012	2.63	2.34×10^{-3}	1.16	2.72×10^{-5}
平均值					2.42×10^{-5}

电离度均 < 5%，则可用近似条件求电离常数，如表

六、实验数据处理、分析及讨论

由计算可得 18°C 条件下，实验测的醋酸的电离常数约为 2.42×10^{-5}

根据《化学热力学数据手册》及 IUPAC 推荐值，醋酸在标准状态下的电离焐变为： $\Delta H^\ominus = 41.0 \text{ kJ/mol}$

由范德霍夫方程 $\ln (K_{a1}/K_{a2}) = \Delta H^\ominus (1/T_1 - 1/T_2) / R$

其中 K_{a1} , K_{a2} 分别为 T_1 , T_2 下的电离常数, R 为气体常数。

易得在 25°C 时, $K_a = 1.73 \times 10^{-5}$

对比 25°C 文献值 (1.76×10^{-5}) 较为接近, 则本次测定合格。

七、注意事项

1. pH 计校准: 必须使用标准缓冲溶液 (pH4.01、6.86) 校准, 校准后不得再动定位调节器。

2. pH 计使用后应将电极浸泡在电极液中, 防止电极损坏。

3. 每次测定后应用蒸馏水洗净电极头部, 并用滤纸擦干避免干扰下次测量与保存。

4. pH 计读数必须稳定后记录, 避免提前读数造成系统误差。

八、实验反思

实验在室温条件下测醋酸的电离常数 2.42×10^{-5} , 通过推导可得标准状态下醋酸电离常数为 1.73×10^{-5} , 与文献值 (1.76×10^{-5}) 极其接近, 则可认为实验基本成功。

由于实验条件有限, 采用室温代替所测液体温度以及其他测量仪器精度较低, 故存在一定误差。同时电离度较小时的近似计算也会使结果存在少量误差。

九、思考题

(1) 当 HAc 溶液浓度增大, 其电离常数是否变化? 电离度呢?

理论上, 电离常数是与温度相关的函数, 只受温度影响, HAc 浓度增大时电离常数不变, 电离度受浓度影响, 电离度逐渐减小。但该实验中由于测量条件有限, 测量计算所得的电离常数随浓度增大, 发生略微增大。

(2) 实验时为什么要记录温度? 如果温度升高, 电离度和电离常数有无变化?

若有变化，会有怎样的变化？

电离常数和电离度均受温度影响，只有固定温度，测定的电离常数、电离度数据才具有准确性和可比性。电离度增大 HAc 的电离是吸热过程，温度升高，电离平衡正向移动，电离的 HAc 分子占比增加，电离常数增大吸热的电离过程中，温度升高会使平衡常数（电离常数）增大。

(3) 测定溶液的 pH 时，为什么要按由稀到浓的次序进行？

若先测浓溶液，电极上会残留浓溶液的离子，再测稀溶液时，残留离子会干扰稀溶液的 pH 测定，导致结果偏差；按由稀到浓的次序测定，电极上残留的稀溶液离子对后续浓溶液的 pH 测定影响极小，能有效减小实验误差。